

Bazele Programării pe Obiecte

C 6-7

Funcții și metode predefinite



Funcții de conversie (1)

- *Conversie – evaluarea unei expresii / valori cu un alt tip de date.*
- *Conversiile se pot realiza implicit (automat) sau explicit (cu ajutorul funcțiilor / metodelor de conversie)*
- *Conversii comune:*
 - *conversia unei valori / expresii (numerice, date calendaristice, logice, obiecte, etc) în string*
`str = expresie . ToString ( )`
 - *invers, conversia unui string într-un număr / valoare logică / dată calendaristică, etc.*
`rezultat = Convert . method (value As String)`

Funcții de conversie (2)

*Metode ale clasei **Convert**:*

- Convert . **ToByte** (value As Object)
- Convert . **ToInt16** (value As Object)
- Convert . **ToInt32** (value As Object)
- Convert . **ToInt64** (value As Object)
- Convert . **ToSingle** (value As Object)
- Convert . **ToDouble** (value As Object)
- Convert . **ToDecimal** (value As Object)
- Convert . **ToBoolean** (value As Object)
- Convert . (value As Object)
- Convert . **ToChar** (value As Object)
- Convert . (value As Object)

Funcții de conversie (3)

- *VB oferă și alte funcții de conversie independente.*
- *Sintaxa apelului unei funcții independente poate fi următoarea:*
rezultat = function (expresie)

Funcții de conversie:

- **CByte** (expr), **CShort** (expr), **CInt** (expr), **CLng** (expr)
- **CSng** (expr), **Cdbl** (expr), **CDec** (expr)
- **CDate** (expr)
- **CBool** (expr)
- **CStr** (expr), **CChar** (expr)
- **Val** (value As String)
- **Str** (number As Object)
- **Chr** (charcode As Integer)
- **Asc** (charvalue As Char)
- **Hex** (number As Byte)
- **Oct** (number As Byte)

Funcții matematice (1)

- Clasa **Math** oferă o serie de metode pentru implementarea diferitelor funcții matematice.
- Sintaxa apelului unei metode a clasei **Math**:
rezultat = **Math** . method (arg1, arg2, ...)

*Metode (și proprietăți) ale clasei **Math**:*

- Math . **Sqrt** (number As Double)
- Math . **Pow** (number As Double, power As Double)
- Math . **Exp** (power As Double)
- Math . **E**
- Math . **Abs** (number As Double)
- Math . **Sign** (number As Double)

Funcții matematice (2)

- Math . **Log10** (number As Double)
- Math . **Log** (number As Double)
- Math . **Log** (number As Double, base As Double)
- Math . **Round** (number As Double)
- Math . **Round** (number As Double, digits As Integer)
- Math . **Truncate** (number As Double)
- Math . **Min** (number1 As Double, number2 As Double)
- Math . **Max** (number1 As Double, number2 As Double)
- Math . **Sin** (angle As Double)
- Math . **Cos** (angle As Double)
- Math . **Tan** (angle As Double)
- Math . **PI**

Funcții pentru String (1)

- *Pentru manipularea caracterelor și a șirurilor de caractere pot fi utilizate atât metodele și proprietățile clasei String, cât și funcțiile definite în modulul Strings.*
- *Sintaxa apelului unei metode a clasei String:*
rezultat = str . method (arg1, arg2, ...)
- *Sintaxa apelului unei funcții independente (modulul Strings):*
rezultat = function (arg1, arg2, ...)
- **Notă:** *compararea șirurilor de caractere depinde de setarea Option Compare:*
Option Compare { Binary | Text }

Funcții pentru String (2)

*Metode (și proprietăți) ale clasei **String**:*

- **str . Length**
- **str . ToLower ()**
- **str . ToUpper ()**
- **str . IndexOf (ss As String)**
- **str . LastIndexOf (ss As String)**
- **str . Contains (ss As String)**
- **str . Substring (start As Integer, length As Integer)**
- **str . Remove (start As Integer, length As Integer)**
- **str . Replace (s1 As String, s2 As String)**
- **str . Replace (c1 As Char, c2 As Char)**
- **str . Trim ()**
- **str . Split (delim As Char(), option As StringSplitOptions)**
- **str . IndexOf (c As Char)**
- **str . LastIndexOf (c As Char)**
- **str . Contains (c As Char)**

Funcții pentru String (3)

Funcții pentru string-uri (modulul Strings):

- **Len** (value As String)
- **LCase** (value As String)
- **UCase** (str As String)
- **StrConv** (str As String, conv As VbStrConv)
- **StrComp** (str1 As String, str2 As String, comp As CompareMethod)
- **Trim** (str As String)
- **LTrim** (str As String)
- **RTrim** (str As String)
- **Space** (number As Integer)
- **Mid** (str As String, start As Integer, length As Integer)
- **Split** (str As String, delim As String, num As Integer)
- **LCase** (value As Char)
- **UCase** (value As Char)

Funcții pentru date calendaristice (1)

- Structura *DateTime* (pentru implementarea datei și timpului) oferă o serie de proprietăți și metode pentru prelucrarea datelor calendaristice. În plus, VB pune la dispoziție și un număr de funcții definite în modulul *DateAndTime*.
- Sintaxa apelului unei metode a structurii *DateTime*:
rezultat = data . method (arg1, arg2, ...)
- Sintaxa apelului unei funcții independente:
rezultat = function (arg1, arg2, ...)

Metode și proprietăți ale structurii **DateTime**:

- data . **Date**
- data . **TimeOfDay**

Funcții pentru date calendaristice (2)

- data . **Day**
- data . **DayOfWeek**
- data . **DayOfYear**
- data . **Hour**
- data . **Millisecond**
- data . **Add** (dif As TimeSpan)
- data . **AddDays**(d As Double)
- data . **AddYears**(y As Integer)
- data . **AddMinutes**(m As Double)
- data . **Subtract** (dif As TimeSpan)
- data . **ToString** ()
- data . **ToShortDateString** ()
- data . **ToShortTimeString** ()
- data . **Month**
- data . **Minute**
- data . **Second**
- data . **Year**
- data . **AddMonths**(m As Integer)
- data . **AddHours**(h As Double)
- data . **AddSeconds**(s As Double)
- data . **Subtract** (d As DateTime)
- data . **ToLongDateString** ()
- data . **ToLongTimeString** ()

Funcții pentru date calendaristice (2)

*Funcții și proprietăți ale modulului **DateAndTime**:*

- **Today**
- **TimeOfDay**
- **DateString**
- **DateValue** (sd As String)
- **Day** (d As DateTime)
- **Month** (d As DateTime)
- **Weekday** (d As DateTime)
- **Hour** (t As DateTime)
- **Second** (t As DateTime)
- **DatePart** (i As DateInterval, d As DateTime)
- **DateAdd** (i As DateInterval, n As Double, d As DateTime)
- **DateDiff** (i As DateInterval, d1 As DateTime, d2 As DateTime)
- **Now**
- **TimeString**
- **TimeValue** (st As String)
- **Year** (d As DateTime)
- **MonthName** (i As Integer)
- **WeekdayName** (i As Integer)
- **Minute** (t As DateTime)

Funcții pentru validarea datelor

- *Validarea datelor este necesară pentru a asigura procesarea corectă a datelor și pentru a preveni posibilele erori de execuție.*

VB oferă funcții pentru a verifica corectitudinea datelor:

- **IsNumeric** (expr As Object)
- **IsDate** (expr As Object)
- **TypeName** (varname As Object)
- **VarType** (varname As Object)
- Double . **IsNaN** (expr As Double)
- Double . **IsInfinity** (expr As Double)

MessageBox (1)

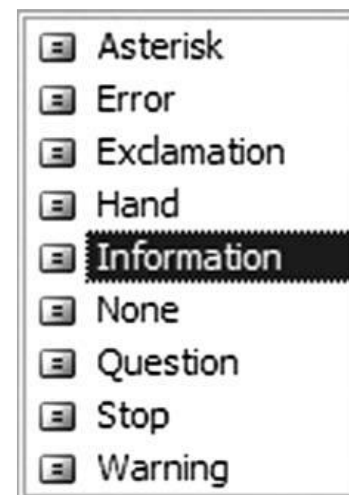
- *Un **MessageBox** este o fereastră de dialog (popup) utilizată pentru a transmite un mesaj utilizatorului, așteptând un răspuns din partea acestuia (prin intermediul butoanelor incluse). Un MessageBox este o fereastră modală.*
- *Deschiderea unui MessageBox se face cu metoda **Show** a clasei **MessageBox**:*

MessageBox . Show (message As String, title As String, buttons As MessageBoxButtons, icon As MessageBoxIcon)

- *Mesajul transmis este obligatoriu, celelalte argumente fiind opționale.*
- *Metoda Show returnează un obiect de tip DialogResult conținând opțiunea utilizatorului (butonul ales).*

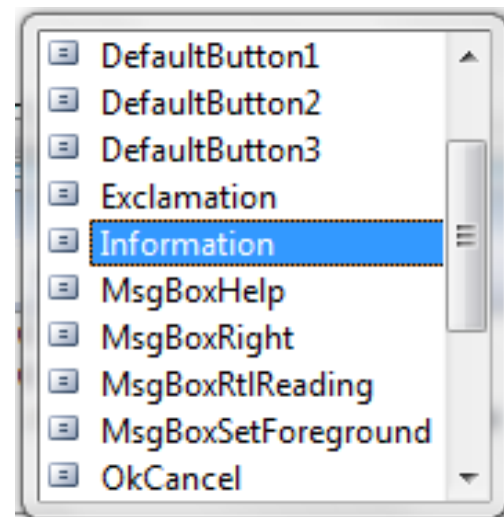
MessageBox (2)

- *Un MessageBox poate avea diferite butoane sau combinații de butoane, oferind posibilitatea ca execuția să continue diferit în funcție de butonul selectat. Butoanele se pot alege cu ajutorul enumerării MessageBoxButtons.*
- *Un MessageBox poate avea și un icon asociat, acesta putând fi ales din enumerarea MessageBoxIcon.*



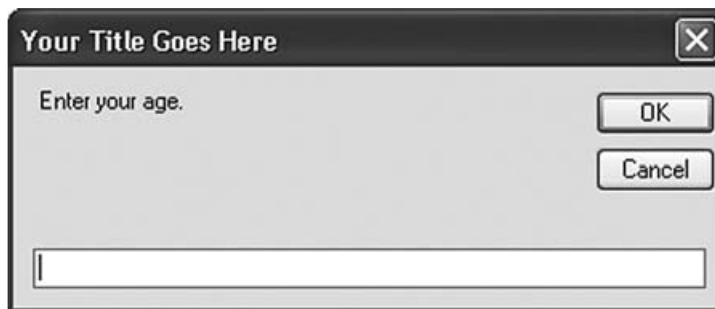
MessageBox (3)

- Funcția **MsgBox** oferă o alternativă pentru utilizarea **MessageBox**:
MsgBox (message As String,
style As MsgBoxStyle, title As String)
- Enumerarea **MsgBoxStyle** determină stilul **MessageBox**-ului și butoanele afișate.
- Funcția **MsgBox** returnează răspunsul utilizatorului (butonul ales) printr-un obiect de tip **MsgBoxResult**.
- Ambele **MessageBox**-uri se comportă similar: se deschide un popup care afișează un mesaj utilizatorului; execuția așteaptă ca utilizatorul să aleagă un buton; funcția returnează o valoare ce indică alegerea utilizatorului (butonul ales).



InputBox

- Un **InputBox** este o fereastră de dialog utilizată pentru preluarea unui input (de tip string) de la utilizator
- Sintaxa apelului funcției **InputBox**:
str = **InputBox** (message As String, title As String, default As String)
- Mesajul afișat în **InputBox** este obligatoriu, celelalte argumente fiind opționale.
- Funcția **InputBox** returnează șirul de caractere introdus de utilizator sau un string gol (empty) în caz de Cancel.





END